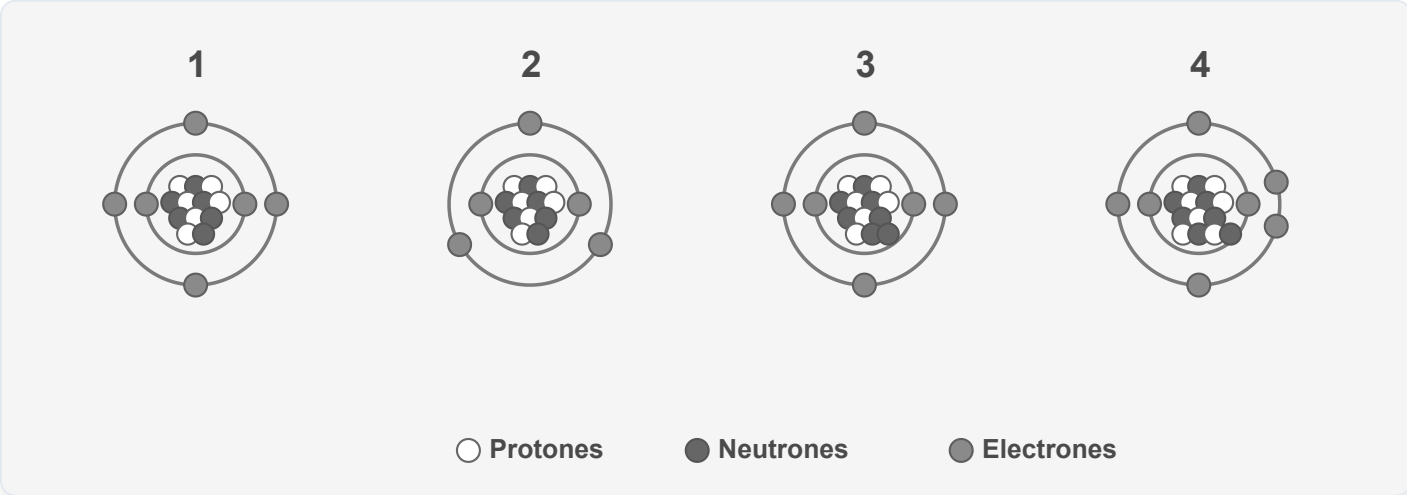
TALLER: ÁTOMOS Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

1.

ICFES 2024

En clase de Ciencias, la profesora explica que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen en sus núcleos la misma cantidad de protones, pero difieren en la cantidad de neutrones y, por lo tanto, varía su número másico, que es la suma de protones y neutrones; al respecto, la profesora muestra los siguientes modelos atómicos de cuatro elementos:



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué afirmación es válida sobre los modelos atómicos?

A Los átomos 1 y 2 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de neutrones.

B Los átomos 2 y 4 son isótopos, ya que su cantidad de protones varía en 1.

C Los átomos 3 y 4 son isótopos, ya que tienen la misma masa atómica.

D Los átomos 1 y 3 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de protones y diferente número de neutrones.

ANÁLISIS

La profesora explica que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen en sus núcleos la misma cantidad de protones, pero difieren en la cantidad de neutrones...

Al observar los modelos atómicos:

- Átomo 1: 6 electrones (2 en el primer nivel y 4 en el segundo), 6 protones y 6 neutrones.
- Átomo 2: 5 electrones (2 en el primer nivel y 3 en el segundo), 6 protones y 6 neutrones.
- Átomo 3: 6 electrones (2 en el primer nivel y 4 en el segundo), 6 protones y 7 neutrones.
- Átomo 4: 7 electrones (2 en el primer nivel y 5 en el segundo), 7 protones y 7 neutrones.

¿qué afirmación es válida sobre los modelos atómicos?

- A. Los átomos 1 y 2 son isótopos... ~~misma cantidad de neutrones~~ (para ser isótopos también deben diferir en neutrones, y aquí ambos tienen 6).
- B. Los átomos 2 y 4 son isótopos... ~~su cantidad de protones varía en 1~~ (isótopos deben tener la misma cantidad de protones).
- C. Los átomos 3 y 4 son isótopos... ~~misma masa atómica~~ (masa 13 y 14, respectivamente).
- D. Los átomos 1 y 3 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de protones y diferente número de neutrones ✅

Respuesta: D

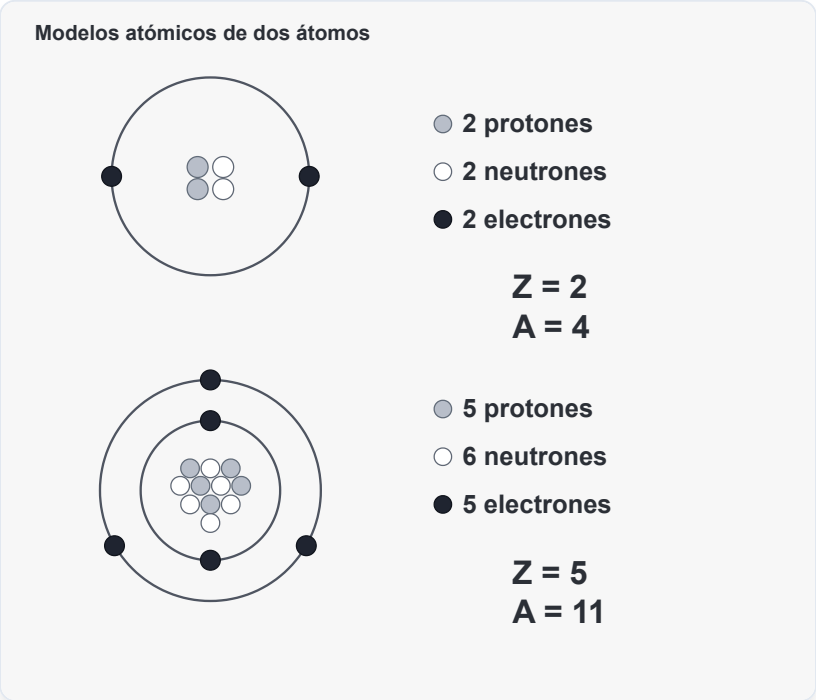
Explicación:

Los isótopos son átomos del mismo elemento, por eso deben tener la misma cantidad de protones y diferente cantidad de neutrones. En los modelos, los átomos 1 y 3 tienen 6 protones, pero difieren en neutrones (6 y 7). Esa es la condición que sí cumple la definición de isótopos.

2.

ICFES 2024

El átomo está compuesto por protones y neutrones en el núcleo, y por electrones que giran alrededor del núcleo. El número atómico se representa con la letra **Z**, mientras que el número másico se representa con la letra **A**. En la siguiente imagen se presentan los modelos atómicos de dos átomos.



Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

A El número atómico corresponde a la misma cantidad del número másico.

B El número másico corresponde a los protones más los electrones.

C El número atómico corresponde a la cantidad de protones.

D El número másico corresponde a los protones menos los electrones.

ANÁLISIS

El enunciado indica que el número atómico se representa con la letra Z y el número másico con la letra A.

En ambos modelos, se observa que:

- Átomo 1: 2 protones, 2 neutrones, 2 electrones, con **Z = 2** y **A = 4**.
- Átomo 2: 5 protones, 6 neutrones, 5 electrones, con **Z = 5** y **A = 11**.

Al comparar, se confirma que Z coincide con la cantidad de protones, mientras que A corresponde a protones + neutrones.

¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

- A. ~~El número atómico corresponde a la misma cantidad del número másico~~. (No: Z y A representan magnitudes distintas).
- B. ~~El número másico corresponde a los protones más los electrones~~. (No: A = protones + neutrones).
- C. El número atómico corresponde a la cantidad de protones ✅
- D. ~~El número másico corresponde a los protones menos los electrones~~. (No corresponde a la definición).

Respuesta: C

Explicación:
*El **número atómico (Z)** define el elemento químico y equivale al número de protones del núcleo. El*

número másico (A) *es la suma de protones y neutrones. Por eso, la afirmación correcta es que el número atómico corresponde a la cantidad de protones.*

3.

ICFES 2024

En teoría atómica, el número atómico (Z) corresponde al número de protones y el número másico (A) a la suma de protones y neutrones.

Elemento	p^+	e^-	n
C	6	6	6
N	7	7	7
O	8	8	8
F	9	9	10

Generalmente los átomos tienden a formar iones gracias a la ganancia o pérdida de electrones. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A El número de protones de N^{+3} es mayor que el de O^{-2}, porque N gana tres electrones y O pierde dos.

B El número másico de N^{+3} es mayor que la de C^{-} porque N gana tres neutrones y C pierde uno.

C El número de electrones de O^{-2} es igual que el de F^{-} debido a que cada una de estas especies contaría con diez electrones.

D El número atómico de C^{+4} es igual que el de O porque el carbono gana cuatro electrones.

ANÁLISIS

Los iones se forman por la ganancia o pérdida de electrones. Los protones y el número atómico se mantienen constantes.

¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. ~~Número de protones de N^{+3} es mayor que el de O^{-2}~~... (N tiene 7 y O tiene 8; 7 < 8).
- B. ~~El número másico de N^{+3} es mayor~~... (La formación de iones no cambia el número másico; N tiene 14 y C tiene 12).
- C. ==El número de electrones de O^{-2} es igual que el de F^{-}== ✅
  - O^{-2}: 8 (base) + 2 (ganados) = 10 electrones.
  - F^{-}: 9 (base) + 1 (ganado) = 10 electrones.
- D. ~~El número atómico de C^{+4} es igual que el de O~~... (C tiene Z=6 y O tiene Z=8; el número atómico no cambia).

Respuesta: C

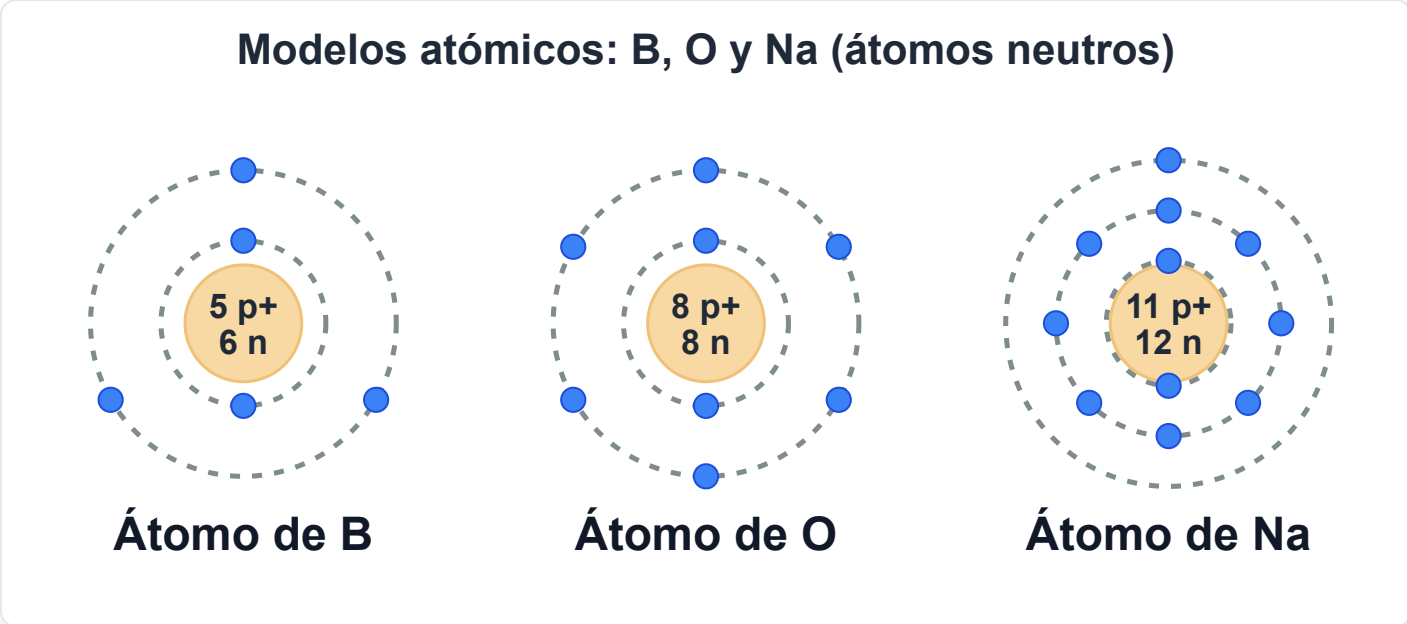
Explicación:
La formación de un ion implica ganar electrones (carga negativa) o perderlos (carga positiva), pero el número de protones (Z) y neutrones siempre permanece constante. Al analizar las especies propuestas:

- El ion O^{-2} gana 2 electrones, sumando $8 + 2 = 10$ electrones.
- El ion F^{-} gana 1 electrón, sumando $9 + 1 = 10$ electrones.
  Como ambos terminan con **10 electrones**, se dice que son especies isoelectrónicas, haciendo que la afirmación **C** sea la única correcta.

4.

ICFES 2024

Los siguientes modelos representan átomos neutros de boro (B), oxígeno (O) y sodio (Na).



Las masas atómicas de los átomos representados son, respectivamente:

A 11 uma, 23 uma, 16 uma.

B 10 uma, 16 uma, 22 uma.

C 11 uma, 16 uma, 23 uma.

D 7 uma, 10 uma, 13 uma.

ANÁLISIS

La masa atómica (número másico, A) se calcula como:

$$A = p^+ + n$$

Según los modelos:

- Boro: ==5 protones + 6 neutrones = 11 uma==.
- Oxígeno: ==8 protones + 8 neutrones = 16 uma==.
- Sodio: ==11 protones + 12 neutrones = 23 uma==.

Las masas atómicas, respectivamente, son:

- A. 11 uma, 23 uma, 16 uma. ~~(Intercambia O y Na)~~
- B. 10 uma, 16 uma, 22 uma. ~~(B y Na están mal)~~
- C. 11 uma, 16 uma, 23 uma ✅
- D. 7 uma, 10 uma, 13 uma. ~~(No corresponde a p + n)~~

Respuesta: C

Explicación:

Como los tres son átomos neutros, el dato clave para la masa atómica es la suma de protones y neutrones del núcleo. Aplicando esa suma en cada modelo, se obtiene: B = 11 uma, O = 16 uma y Na = 23 uma.

5.

ICFES 2024

Los átomos de un mismo elemento contienen la misma cantidad de protones.

- Los **isótopos** son átomos de un mismo elemento que difieren en su masa atómica y contienen la misma cantidad de protones, pero no de neutrones.
- Los **iones** de un átomo poseen carga, porque tienen más o menos electrones que el átomo neutro.

Un estudiante encuentra la siguiente tabla que relaciona número de protones, de electrones y masa atómica del átomo neutro y cuatro átomos de este mismo elemento.

Átomo	p^+	e^-	**Masa atómica ($p^+ + n$)**
Átomo Neutro	20	20	40
1	20	18	40
2	20	20	42
3	20	20	44
4	20	19	40

Con base en la anterior información, ¿cuáles átomos son iones y cuáles son isótopos del átomo neutro?

A Los átomos 2 y 3 son iones; los átomos 1 y 4 son isótopos.

B Los átomos 1 y 3 son iones; los átomos 2 y 4 son isótopos.

C Los átomos 2 y 4 son iones; los átomos 1 y 3 son isótopos.

D Los átomos 1 y 4 son iones; los átomos 2 y 3 son isótopos.

ANÁLISIS

Identificación de Iones: Los iones tienen carga eléctrica (el número de protones p^+ es distinto al de electrones e^-).

- Átomo 1: 20 p+ vs 18 e- (Ion).
- Átomo 4: 20 p+ vs 19 e- (Ion).

Identificación de Isótopos: Los isótopos difieren en su masa atómica con respecto al átomo neutro original (Masa = 40).

- Átomo 2: ==Masa = 42== (Isótopo).
- Átomo 3: ==Masa = 44== (Isótopo).

¿cuáles átomos son iones y cuáles son isótopos...?

- A. Los átomos 2 y 3 son iones... ~~(Incorrecto, son neutros porque p = e)~~.
- B. Los átomos 1 y 3 son iones... ~~(Incorrecto, el 3 es un isótopo neutro)~~.
- C. Los átomos 2 y 4 son iones... ~~(Incorrecto, el 2 es un isótopo neutro)~~.
- D. Los átomos 1 y 4 son iones; los átomos 2 y 3 son isótopos ✅

Respuesta: D

Explicación:
Para resolver la pregunta aplicamos las definiciones dadas:

1. **Iones:** Son átomos con carga, lo que significa que su número de protones y electrones no es el mismo. En la tabla, los átomos **1** ($20 \neq 18$) y **4** ($20 \neq 19$) cumplen esta condición.
2. **Isótopos:** Son átomos con el mismo número de protones pero diferente masa. El átomo neutro tiene masa 40. Los átomos **2** (masa 42) y **3** (masa 44) tienen masas distintas a la original pero conservan el mismo número de electrones que el neutro ($20 = 20$), lo que los hace isótopos neutros.

Por lo tanto, los átomos 1 y 4 son iones, mientras que los átomos 2 y 3 son isótopos del átomo neutro.

6.

ICFES 2024

Dos átomos pertenecen al mismo elemento químico cuando tienen la misma cantidad de protones. De esta forma, si dos átomos tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones, serán isótopos. En la siguiente tabla, se representa el número de protones y neutrones para algunos átomos.

Átomo	Protones	Neutrones
Ñ	1	0
X	2	1
Y	1	2
Z	2	2

Según la información suministrada, ¿cuál de las siguientes parejas de átomos son isótopos?

A Ñ y X

B Ñ y Y

C Y y X

D Y y Z

ANÁLISIS

El texto define que los isótopos tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones.

Analizando la tabla:

- **Átomo Ñ**: 1 protón.
- **Átomo Y**: 1 protón.
  Ambos tienen 1 protón, pero diferente número de neutrones (0 vs 2). Por lo tanto, son isótopos.

¿cuál de las siguientes parejas de átomos son isótopos?

- A. Ñ y X. ~~(Protones: 1 vs 2)~~
- B. Ñ y Y ✅ (Ambos tienen 1 protón)
- C. Y y X. ~~(Protones: 1 vs 2)~~
- D. Y y Z. ~~(Protones: 1 vs 2)~~

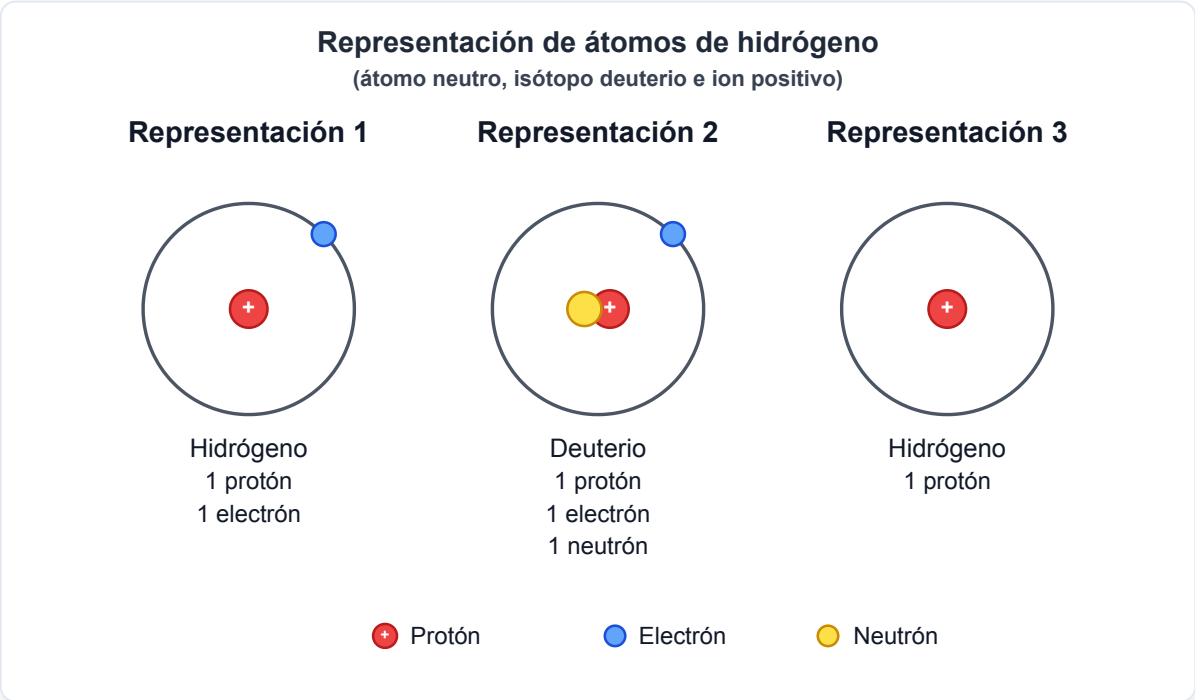
Respuesta: B

Explicación:
*Para que dos átomos sean isótopos, deben pertenecer al mismo elemento, lo cual está determinado por tener el mismo **número atómico (protones)**. En la tabla, los átomos **Ñ** e **Y** comparten el mismo número de protones (1), pero tienen diferente cantidad de neutrones. Esto los clasifica como isótopos entre sí. Lo mismo ocurriría con la pareja X y Z (ambos con 2 protones), pero no está entre las opciones correctas.*

7.

ICFES 2024

Se sabe que el número de protones determina un elemento químico. Un átomo con el mismo número de protones y electrones es eléctricamente neutro. Si posee exceso o deficiencia de electrones, su carga neta será negativa o positiva y se denomina ion. Cuando dos átomos de un elemento tienen diferente número de neutrones, se denominan isótopos. En la siguiente imagen se analizan tres representaciones de átomos de hidrógeno.



Con base en la información anterior, si se quieren clasificar los anteriores átomos es correcto afirmar que

A la representación 1 corresponde a un ion porque tiene un protón, un electrón y no tiene neutrones.

B la representación 3 corresponde a un isótopo neutro porque carece de neutrones.

C la representación 3 corresponde a un ion porque es un átomo al que se le ha quitado un electrón, por tanto, deja de ser neutro.

D la representación 2 corresponde a un átomo de un elemento diferente del hidrógeno.

ANÁLISIS

Del enunciado: un átomo neutro tiene igual número de protones y electrones; un ion tiene diferente cantidad de protones y electrones; un isótopo mantiene protones y cambia neutrones.

Según las representaciones:

- Rep. 1: 1 protón, 1 electrón, 0 neutrones (hidrógeno neutro).
- Rep. 2: 1 protón, 1 electrón, 1 neutrón (deuterio, isótopo neutro de hidrógeno).
- Rep. 3: 1 protón, 0 electrones (ion positivo de hidrógeno).

si se quieren clasificar los anteriores átomos es correcto afirmar que

- A. ~~representación 1 corresponde a un ion~~ (es neutra: p = e).
- B. ~~representación 3 corresponde a un isótopo neutro~~ (no es neutra, no tiene electrón).
- C. representación 3 corresponde a un ion porque se le ha quitado un electrón ✅
- D. ~~representación 2 corresponde a un átomo de otro elemento~~ (sigue siendo hidrógeno: 1 protón).

Respuesta: C

Explicación:

En las tres representaciones el número de protones es 1, por lo que todas pertenecen al hidrógeno. Lo que cambia es la cantidad de neutrones y electrones. La representación 3 no tiene electrón, así que queda con carga positiva neta y corresponde a un ion.

8.

ICFES 2024

Un isótopo es un átomo de un mismo elemento que difiere en su masa atómica. La tabla presenta algunos datos de dos isótopos de litio (Li):

Isótopo	p^+	n	e^-	A
^{7}Li	3	4	3	7 uma
^{6}Li	3	3	3	6 uma

De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que la masa atómica del isótopo ^{8}Li con respecto a los isótopos ^{7}Li y ^{6}Li es

A mayor, porque aumenta la masa debido al número de neutrones.

B menor, porque disminuye la masa debido al número de protones.

C mayor, porque aumenta la masa debido al número de protones.

D menor, porque disminuye la masa debido al número de neutrones.

ANÁLISIS

En isótopos de un mismo elemento, el número de protones se mantiene constante y cambia el número de neutrones.

Para litio, la tabla muestra:

- ^{6}Li: 3 protones, 3 neutrones, A=6
- ^{7}Li: 3 protones, 4 neutrones, A=7

Entonces ^{8}Li tendría 3 protones y 5 neutrones, por lo que su masa sería mayor.

==la masa atómica del isótopo ^{8}Li con respecto a ^{7}Li y ^{6}Li es==

- A. mayor, porque aumenta la masa debido al número de neutrones ✅
- B. ~~menor... por protones~~ (protones no cambian en isótopos de Li).
- C. ~~mayor... por protones~~ (el aumento no es por protones).
- D. ~~menor... por neutrones~~ (al contrario, hay más neutrones).

Respuesta: A

Explicación:

La masa atómica (número másico, A) se calcula con protones + neutrones. En una familia isotópica del litio siempre hay 3 protones; la diferencia está en neutrones. Si pasamos de A=7 a A=8, necesariamente aumenta el número de neutrones y la masa.

9.

ICFES 2024

En teoría atómica, el número másico (A) es la suma de protones (p^+) y neutrones (n).

Elemento	p^+	n
C	6	6
N	7	7
O	8	8
F	9	10

Con base en la tabla, el orden de mayor a menor número másico viene dado por

A. C > N > O > F.

B. F > O > N > C.

C. F > O > C > N.

D. O > F > C > N.

ANÁLISIS

El ==número másico (A) se define como la suma de protones (p^+) y neutrones (n)==.

Calculamos para cada elemento:

- F: ==9 + 10 = 19==
- O: ==8 + 8 = 16==
- N: ==7 + 7 = 14==
- C: ==6 + 6 = 12==

¿el orden de mayor a menor número másico viene dado por...?

- A. C > N > O > F. ~~(Orden de menor a mayor)~~
- B. F > O > N > C ✅ (19 > 16 > 14 > 12)
- C. F > O > C > N. ~~(Orden incorrecto de N y C)~~
- D. O > F > C > N. ~~(F tiene mayor masa que O)~~

Respuesta: B

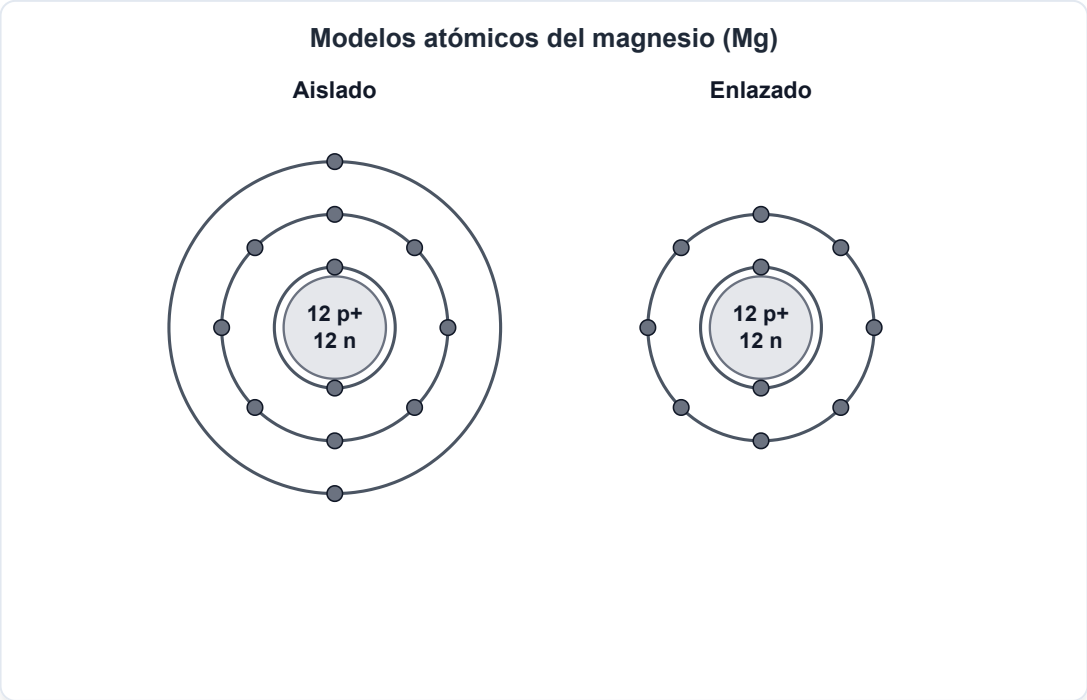
Explicación:

*Para ordenar los elementos según su número másico (A), debemos sumar los protones y neutrones de cada uno. Obtenemos: Flúor (19), Oxígeno (16), Nitrógeno (14) y Carbono (12). Al ordenarlos de mayor a menor valor, la secuencia correcta es **F > O > N > C**.*

10.

ICFES 2024

A continuación, se presentan modelos atómicos del magnesio (Mg) en dos estados: aislado y cuando se enlaza con otros átomos para formar compuestos. En este último estado, se evidencia su estado de oxidación, ya que es posible determinar cuántos electrones ha cedido o atraído el elemento.



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es el estado de oxidación del átomo de magnesio en el estado enlazado?

A 2−

B 1−

C 1+

D 2+

ANÁLISIS

En el modelo de magnesio aislado se observa la distribución 2-8-2, es decir, 2 electrones de valencia.

En el modelo enlazado ya no aparecen esos 2 electrones del tercer nivel, por lo que el átomo los cedió.

Cuando un átomo pierde electrones, su carga neta se vuelve positiva.

¿cuál es el estado de oxidación del átomo de magnesio en el estado enlazado?

- A. 2- ~~(sería ganancia de 2 electrones, no pérdida).~~
- B. 1- ~~(no corresponde al cambio observado).~~
- C. 1+ ~~(solo habría perdido 1 electrón).~~
- D. 2+ ✅ (perdió 2 electrones).

Respuesta: D

Explicación:

*El Mg neutro tiene 12 electrones y típicamente distribución 2-8-2. Al enlazarse, cede sus dos electrones externos y queda con 10 electrones (2-8). Como perdió dos cargas negativas, su estado de oxidación queda en **+2**.*

11.

ICFES 2025

La configuración electrónica es una herramienta que describe la distribución de los electrones en un elemento; al observar la configuración electrónica del último nivel de energía, es posible determinar los electrones de valencia y, con ello, la tendencia de un elemento a ganar o perder electrones. A continuación, se presenta la configuración electrónica del fósforo:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$$

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

A. El fósforo tiene 8 electrones de valencia en el segundo nivel de energía.

B. El fósforo tiene 3 electrones de valencia en el tercer nivel de energía.

C. El fósforo tiene 5 electrones de valencia en el tercer nivel de energía.

D. El fósforo tiene 6 electrones de valencia en el segundo nivel de energía.

ANÁLISIS

La configuración electrónica del fósforo es: ==$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$==.

El último nivel de energía es el 3. En este nivel se encuentran los orbitales ==$3s^2$ y $3p^3$==.

Sumando los electrones del último nivel: ==2 + 3 = 5 electrones de valencia==.

¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

- A. ~~8 electrones~~... en el segundo nivel. (En el segundo nivel hay 8 electrones, pero no son los de valencia).
- B. ~~3 electrones~~... en el tercer nivel. (Falta sumar los del orbital 3s).
- C. 5 electrones de valencia en el tercer nivel de energía ✅
- D. ~~6 electrones~~... en el segundo nivel. (Incorrecto).

Respuesta: C

Explicación:
*Los **electrones de valencia** son aquellos que se encuentran en el nivel de energía más alto (último nivel) de un átomo. En la configuración electrónica del fósforo ($Z = 15$), el nivel más alto es el **n=3**. Los electrones en este nivel se encuentran en los subniveles $3s$ (2 electrones) y $3p$ (3 electrones). Al sumarlos ($2 + 3$), obtenemos un total de **5 electrones de valencia**.*

12.

ICFES 2024

El oxígeno presenta la siguiente configuración electrónica en su forma neutra:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$$

Cuando el oxígeno se enlaza a otro átomo, su configuración electrónica cambia a:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$$

El estado de oxidación de los átomos es un indicador de la carga eléctrica que tiene cada átomo al conformar una molécula, por lo que se relaciona con cambios en su configuración electrónica al enlazarse.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno cuando se enlaza a otro átomo?

A -2

B +6

C -4

D 0

ANÁLISIS

El oxígeno neutro tiene configuración ==$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$==, es decir, 8 electrones totales.

En el estado enlazado aparece ==$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$==, que corresponde a 10 electrones.

Entonces el oxígeno ganó 2 electrones y quedó con carga negativa.

¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno cuando se enlaza?

- A. -2 ✅
- B. +6 ~~(no corresponde a ganancia de electrones).~~
- C. -4 ~~(ganó 2, no 4).~~
- D. 0 ~~(sí cambió su carga).~~

Respuesta: A

Explicación:

Al pasar de 8 a 10 electrones, el oxígeno gana 2 electrones. Cada electrón aporta una carga -1, por lo que la carga neta del ion es -2.

13.

ICFES 2024

Los iones se caracterizan por tener distinto número de electrones (carga negativa) y protones (carga positiva); el número atómico indica el número de protones que tiene un elemento. A continuación, se presenta el número atómico y el número de electrones de un átomo de platino.

Número atómico	Número de electrones
78	76

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿este átomo de platino corresponde a un ion o a un átomo neutro?

A. Es un átomo neutro porque tiene el mismo número de protones y de electrones.

B. Es un ion negativo porque tiene más electrones que protones.

C. Es un átomo neutro porque solo tiene electrones y protones.

D. Es un ion positivo porque tiene menos electrones que protones.

ANÁLISIS

El texto indica que el número atómico indica el número de protones. Para el platino, el número atómico es 78 (protones).

La tabla muestra que el átomo tiene 76 electrones.

Comparando: 78 protones (+) > 76 electrones (-).

¿este átomo de platino corresponde a un ion o a un átomo neutro?

- A. ~~Es un átomo neutro~~... (Un átomo neutro tendría 78 electrones).
- B. ~~Es un ion negativo~~... (Tendría que tener más electrones que protones).
- C. ~~Es un átomo neutro~~... (La presencia de protones y electrones no define neutralidad, sino su igualdad numérica).
- D. Es un ion positivo porque tiene menos electrones que protones ✅

Respuesta: D

Explicación:
Un **ion** se forma cuando un átomo pierde o gana electrones, rompiendo el equilibrio de cargas.

- Si tiene **más protones (+) que electrones (-)**, el átomo tiene una carga neta positiva (catión).
- En este caso, el platino tiene **78 protones** y solo **76 electrones**. Como tiene 2 electrones menos que protones, su carga es $+2$, lo que lo convierte en un **ion positivo**.

14.

ICFES 2024

Cuando un átomo cede 3 electrones para que otro átomo cumpla la ley del octeto, entonces su número de oxidación es 3+. La configuración electrónica del potasio es:

Elemento	Configuración electrónica
Potasio	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

Esto indica que el potasio, en el último nivel de energía, tiene únicamente un electrón. Por esta razón, cuando el potasio se enlaza a otro átomo suele ceder electrones.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el número de oxidación del potasio?

A 8-, porque al formar un enlace el potasio recibe 8 electrones.

B 1+, porque el primer nivel de su configuración es el 1s.

C 1+, porque al formar un enlace cede un electrón del nivel 4s.

D 8-, porque para que sea neutro se debe completar la ley del octeto.

ANÁLISIS

La configuración del potasio termina en ==$4s^1$, por lo que tiene 1 electrón de valencia==.

Al enlazarse, el potasio tiende a ceder ese electrón para quedar estable.

Si pierde 1 electrón, su carga resulta +1.

¿cuál es el número de oxidación del potasio?

- A. 8- ~~(el potasio no gana 8 electrones).~~
- B. 1+ ... ~~por el primer nivel 1s~~ (la razón es incorrecta).
- C. 1+, porque cede un electrón del nivel 4s ✅
- D. 8- ~~(la neutralidad no implica esa carga).~~

Respuesta: C

Explicación:

El potasio pertenece a los metales alcalinos y su electrón más externo es el de $4s^1$. Al perderlo, forma K^+ con estado de oxidación +1.

15.

ICFES 2024

En la tabla se presentan algunas propiedades de un átomo de nitrógeno.

Número de protones	Número de neutrones	Configuración electrónica
7	8	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$

Teniendo en cuenta estas propiedades, ¿por qué el anterior átomo es un ion de nitrógeno y no un átomo neutro?

A. Porque es un ion positivo con carga +4, al tener 5 electrones y 9 protones.

B. Porque es un ion positivo con carga +1, al tener 8 neutrones y 9 protones.

C. Porque es un ion negativo con carga -1, al tener 8 neutrones y 7 protones.

D. Porque es un ion negativo con carga -2, al tener 9 electrones y 7 protones.

ANÁLISIS

De la configuración ==$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ se obtiene un total de 9 electrones==.

La tabla indica 7 protones.

Como hay más electrones que protones (9 > 7), la carga neta es:

$$7(+) + 9(-) = -2$$

¿por qué es un ion y no un átomo neutro?

- A. ~~ion +4~~ (los datos no corresponden).
- B. ~~ion +1~~ (usa protones incorrectos).
- C. ~~ion −1~~ (no usa el número de electrones dado por la configuración).
- D. ion negativo con carga -2, al tener 9 electrones y 7 protones ✅

Respuesta: D

Explicación:

Un átomo neutro tendría igual número de protones y electrones. Aquí hay 2 electrones más que protones, por eso corresponde a un anión con carga -2.

16.

ICFES 2024

Un átomo adquiere un estado de oxidación debido a que gana o pierde electrones. Un estudiante encontró en un libro la configuración electrónica para el átomo de Fe:

$$\text{Fe (estado fundamental)} = [\text{Ne}]\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$$

Luego, propuso la siguiente configuración para el estado de oxidación del Fe^{2+}:

$$\text{Fe}^{2+} = [\text{Ne}]\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$$

La configuración electrónica propuesta por el estudiante para el Fe^{2+} es

A. incorrecta, porque el hierro pierde dos electrones del cuarto nivel de energía, que es el más externo.

B. correcta, porque el hierro pierde un electrón en el tercer nivel de energía, que es el más externo.

C. incorrecta, porque el hierro pierde un electrón del cuarto nivel de energía, que es el más externo.

D. correcta, porque el hierro pierde dos electrones en el tercer nivel de energía, que es el más externo.

ANÁLISIS

Para formar Fe^{2+}, el hierro debe perder 2 electrones.

Los electrones se remueven primero del nivel con mayor número cuántico principal, en este caso 4s.

Entonces:

$$Fe^{2+} = [Ne]\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6$$

La propuesta del estudiante deja $4s^2$ y cambia a $3d^5$, lo cual es incorrecto.

La configuración propuesta por el estudiante es

- A. incorrecta, porque pierde dos electrones del cuarto nivel (4s) ✅
- B. ~~correcta... pierde uno en tercer nivel~~.
- C. ~~incorrecta... pierde uno~~ (deben ser dos).
- D. ~~correcta... pierde dos en tercer nivel~~.

Respuesta: A

Explicación:

En metales de transición como Fe, al ionizar se vacía primero el subnivel $4s$ antes de afectar $3d$. Para Fe2+ se quitan dos electrones de $4s$.

17.

ICFES 2024

La profesora les pide a cuatro estudiantes que escriban la configuración electrónica para un átomo en estado fundamental con 2 niveles de energía y 5 electrones de valencia. En la siguiente tabla se muestra la configuración electrónica que cada estudiante escribió.

Estudiante	Configuración
Daniel	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
María	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
Juana	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
Pedro	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

De acuerdo con la tabla, el estudiante que escribió correctamente la configuración electrónica es

A. Juana, porque en el nivel 2 la suma de los electrones es 5.

B. Pedro, porque la suma de todos los electrones del átomo es 5.

C. Daniel, porque $2p^5$ representa el último nivel de energía.

D. María, porque en el último nivel de energía hay 5 electrones.

ANÁLISIS

Se pide un átomo con 2 niveles de energía y 5 electrones de valencia.

En el nivel 2, los electrones de valencia se cuentan como $2s + 2p$:

- Daniel: $2 + 5 = 7$
- María: $2 + 4 = 6$
- Juana: $2 + 3 = 5$ ✅
- Pedro: $2 + 2 = 4$

el estudiante correcto es

- A. Juana, porque en el nivel 2 la suma es 5 ✅
- B. ~~Pedro... suma total 5~~ (la condición es 5 de valencia, no total).
- C. ~~Daniel...~~ (tiene 7 de valencia).
- D. ~~María...~~ (tiene 6 de valencia).

Respuesta: A

Explicación:

Con dos niveles de energía, la valencia está en el nivel 2. La única configuración que suma 5 electrones en ese nivel es $2s^2\ 2p^3$.

18.

ICFES 2024

En la siguiente tabla, se muestra la configuración electrónica, el grupo en la tabla periódica y algunas propiedades de tres elementos, que se han simbolizado como M, G y T. El número del grupo indica el número de electrones de valencia.

Elemento	Configuración electrónica	Grupo	Propiedades
M	$1s^2\ 2s^1$	1A	Tiene brillo, es sólido, conduce la corriente eléctrica; forma cationes y reacciona con el oxígeno.
G	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	5A	Se encuentra en estado gaseoso y es muy electronegativo; reacciona con el oxígeno, el hidrógeno y los halógenos.
T	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	7A	Es gaseoso a temperatura ambiente en su grupo, es muy electronegativo y forma aniones.

La forma más correcta de clasificar los elementos M, G y T es

A todos son no metales.

B M y G son metales y T no metal.

C todos son metales.

D G y T son no metales, y M es metal.

ANÁLISIS

- M está en grupo 1A, conduce y forma cationes: metal.
- G es gaseoso, muy electronegativo: no metal.
- T (grupo 7A) es muy electronegativo y forma aniones: no metal.

La clasificación correcta es

- A. ~~todos no metales~~.
- B. ~~M y G metales~~.
- C. ~~todos metales~~.
- D. G y T son no metales, y M es metal ✅

Respuesta: D

Explicación:
Las propiedades físicas y químicas dadas en la tabla distinguen claramente un metal alcalino (M) y dos no metales (G y T).

19.

ICFES 2024

En la tabla periódica, los elementos se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. Se analizan cuatro elementos del cuarto período con las siguientes propiedades:

Elemento	Electronegatividad	Propiedades destacadas	Electrones de valencia
X	0,8	Es maleable y presenta alta conductividad.	1
Q	2,8	No es dúctil y presenta baja conductividad.	7
R	1,5	Tiene brillo y presenta alta conductividad.	5
T	1,9	Sólido maleable y de alta conductividad.	6

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica?

A. Q, T, R y X.

B. Q, R, T y X.

C. X, R, T y Q.

D. X, T, R y Q.

ANÁLISIS

De izquierda a derecha en un período aumenta la electronegatividad. Con los datos:

$$X(0,8) < R(1,5) < T(1,9) < Q(2,8)$$

Por tanto, el orden izquierda-derecha es X, R, T, Q.

¿cuál es el orden correcto?

- A. ~~Q, T, R, X~~ (invertido).
- B. ~~Q, R, T, X~~.
- C. X, R, T y Q ✅
- D. ~~X, T, R, Q~~ (R y T intercambiados).

Respuesta: C

Explicación:
El patrón de electronegatividad en un período permite ubicar los elementos desde valores menores (izquierda, más metálicos) hasta mayores (derecha, más no metálicos).

20.

ICFES 2024

Una forma de determinar cuántos electrones tiene un átomo en su última capa son los grupos de la tabla periódica. Para el caso de los elementos de grupos principales:

Grupo	Ejemplos	Electrones de valencia
IA	H, Li, Na	1
IIA	Be, Mg	2
IIIA	B, Al	3
IVA	C, Si	4
VA	N, P	5
VIA	O, S	6
VIIA	F, Cl	7

Para que un enlace se forme entre dos átomos, la suma de sus electrones de valencia debe dar 8 (regla del octeto). De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes parejas de átomos cumple con esta regla?

A. Be y F, ya que la sumatoria de sus electrones da 8.

B. Na y Mg, ya que la sumatoria de sus electrones da 8.

C. Na y Cl, ya que la sumatoria de sus electrones da 8.

D. C y S, ya que la sumatoria de sus electrones da 8.

ANÁLISIS

Calculamos la suma de valencias en cada opción:

- Be (2) + F (7) = 9
- Na (1) + Mg (2) = 3
- Na (1) + Cl (7) = 8 ✅
- C (4) + S (6) = 10

la pareja que cumple el octeto es

- A. ~~Be y F~~.
- B. ~~Na y Mg~~.
- C. Na y Cl ✅
- D. ~~C y S~~.

Respuesta: C

Explicación:

La pareja Na-Cl es la única de las opciones cuya suma de electrones de valencia es 8, cumpliendo la condición dada en el enunciado.

21.

ICFES 2024

En la tabla periódica, los elementos se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. Se analizan cuatro elementos del cuarto período con las siguientes propiedades:

Elemento	Electronegatividad	Propiedades destacadas	Electrones de valencia
X	0,8	Es maleable y presenta alta conductividad.	1
Q	2,8	No es dúctil y presenta baja conductividad.	7
R	1,5	Tiene brillo y presenta alta conductividad.	5
T	1,9	Sólido maleable y de alta conductividad.	6

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica?

A. Q, T, R y X.

B. Q, R, T y X.

C. X, R, T y Q.

D. X, T, R y Q.

ANÁLISIS

De izquierda a derecha en un período aumenta la electronegatividad. Con los datos:

$$X(0,8) < R(1,5) < T(1,9) < Q(2,8)$$

Por tanto, el orden izquierda-derecha es X, R, T, Q.

¿cuál es el orden correcto?

- A. ~~Q, T, R, X~~ (invertido).
- B. ~~Q, R, T, X~~.
- C. X, R, T y Q ✅
- D. ~~X, T, R, Q~~ (R y T intercambiados).

Respuesta: C

Explicación:
El patrón de electronegatividad en un período permite ubicar los elementos desde valores menores (izquierda, más metálicos) hasta mayores (derecha, más no metálicos).